

Scanné avec CamScanner

Mécanique des roches, MDR

I introduction à la Mécanique des roches (MDR)

Def; on appelle mécanique, des roches la mécanique applique aux roches pour resoudre les problème de l'ingenieurée.

En mécanique des roches l'originalité vient des roches qui sont plus variées que les autres matériaux utilisés pas l'ingenieur (bois beton)

La mécanique; est un chapitre de la physique couvre la connaissance des forces et leurs effets;

- Deformation, - rupture, Deplacement

Application;

MDR; trouve ses application dans divers domaines de l'ingenierie et de la recherche.

- la géologie; deformation tectonique entrainant, glissement, diaclase. faille.
- Physique globale; comportement sur haute pression et température (Séisme.)
- les Mines; stabilité des Excavation de taille galeries et puits.
- petrole; existence des flinders en milieu poreux stabilité des forges profondes.
- les stockage souterraines; stabilité transport des pollutants.
- perméabilité;
- genie civile; formation des grandes ouvrages (barrage) centrale, electrique) tunnel routier, stabilité des talus [(peute constraints) generalement c'est la cause de problemes de glissement] Travaux souterrains, concassage et travaux de carrière

I. principe de Contrainte;

pression : $P = F/S$

* contrainte; $\sigma = \lim_{S \to 0} \Delta F/\Delta S$ contrainte c'est la force exerce sur la surface.
* la compression interne, materielle des roche ou sur la croute terrestre.

Scanné avec CamScanner

de déformation en chaque points;

La pression; s'exerce sur une surface l'introduction du concept de contrainte nous permet d'étudier l'état de contrainte en chaque point à partir de la formule;

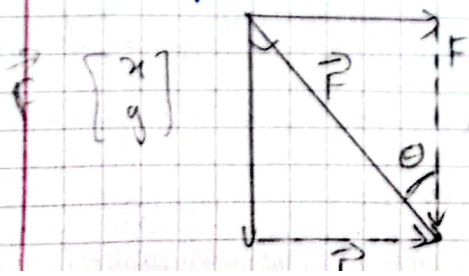
$$\sigma = \lim_{S \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta S} = N/m^2 \text{ ou Pa}$$

$K Pa = 10^3 Pa$

$M Pa = 10^6 Pa$

$G Pa = 10^9 Pa$.

- l'état de contrainte qui s'exerce sur la roche est dit contrainte géostatique (à l'état naturelle)
- Il existe un état de contrainte pré-existant dans son massif et il est impératif de l'étudier dans la perspective de l'analyse et de dimensionnement cet état de contrainte peut changer d'une manière dramatique sous l'effet de l'ingénieur car les roche qui subissent contraintes autre fois ont été de plaser au milieu

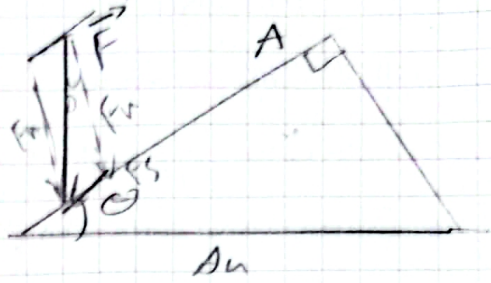


$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ milieux → magnitude → déviation

$F_n = F \cos\theta$,

$F_s = F \sin\theta$,

* Discussion sur la différence entre force et contrainte.



$F = \sqrt{(F\cos\theta)^2 + (F\sin\theta)^2}$

$F = \sqrt{F^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}$ (1)

$F = \sqrt{F^2}$

$\sigma = \frac{F}{A}$

$\sigma_n = \frac{F_n}{An}$

$\cos\theta = \frac{A}{An}$

$An = \frac{A}{\cos\theta}$

$F_n = F\cos\theta$

$\sigma_n = \frac{F\cos\theta}{A/\cos\theta}$

$\sigma_n = \frac{F}{A}\cos^2\theta$

$\sigma_n = \sigma\cos^2\theta$ $\quad \sigma_n = \sigma\cos^2\theta$

F_s contrainte tangentielle de cisaillement (τ)

$(F_n, F_s) = (\sigma, \tau)$ surface.

Scanné avec CamScanner

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

matrice carré ⇒ Tenseur.

3^n

n: est le rang du tenseur

$3^2 = 9$

tenseur de contraintes est un tenseur d'ordre 2.

symétrique.

$\tau_{xy} = \tau_{yx}$.

$\tau_{zx} = \tau_{xz}$

$\tau_{zy} = \tau_{yz}$

Théorie de l'élasticité

la loi de Hooke: modèle $\{\sigma = E\varepsilon\}$ d'élasticité

un matériaux isotrope: est la même propriété dans tout les direction.

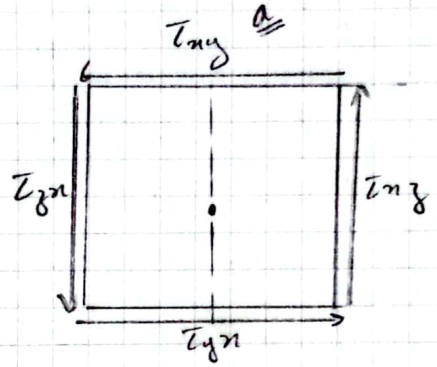
pour les matériaux on a 2 comportement: ductile, fragile.

Fragile: : de casse de suite.

Ductile: de déformé d'abord.

- la contrainte, exercé sur un plan a, une intensité, direction

anisotrope: le comportement n'est pas le même, propriété dans toutes les directions.

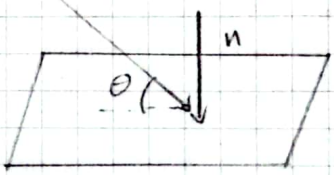


$M_1 = M_2$.

$\tau_{xy} \cdot \frac{a}{2} = \tau_{yx} \cdot \frac{a}{2}$

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \xrightarrow{max} \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

$\sigma[\sigma_n, \tau]$



✱ Valeurs principales et directions pour les tenseurs symétriques d'ordre 2

- pour un tenseur symétriques d'ordre 2 il existe un système de coordonnées particulier où les composantes de ce tenseur prennent une valeur minimale ou maximale.
- la direction déterminée par le vecteur $\vec{n}$ est dite direction principale du tenseur symétrique d'ordre 2 (a_{ij}) s'il existe une paramètre λ

Scanné avec CamScanner

$a_{ij} n_j = \lambda n_j$ [pour le cas du tenseur de contrainte σ]

où λ est appelé Valeur principale ou valeur propre du tenseur

on peut écrire $(a_{ij} - \lambda \delta_{ij}) n_j = 0$

δ_{ij} : est le delta de Kronecker.

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ si } & i = j \\ 0 \text{ si } & i \neq j \end{cases}$$

cet expression représente un système linéaire algébriques.

$\vec{u}(u_1\ u_2\ u_3)$ inconnues,

le système possède une solution si $\det[a_{ij} - \lambda \delta_{ij}] = 0$

l'expression du déterminant donne

$$-\lambda^3 + I_1 \lambda^2 - I_2 \lambda + I_3 = 0$$

sachant que I_1, I_2, I_3 sont les invariants et ont pour expression :

$I_1 = \text{trace}(a_{ij}) = a_{11} + a_{22} + a_{33}$

I_2 = c'est la somme de déterminant

$$I_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$I_3 = \det[a_{ij}]$

Après la résolution de l'équation caractéristique on obtient 3 valeurs de λ, $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ou $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$

on pose

$$\sigma_{ij} n_j = \lambda n_i$$

$\vec{n}(n_1, n_2, n_3)$

par convention

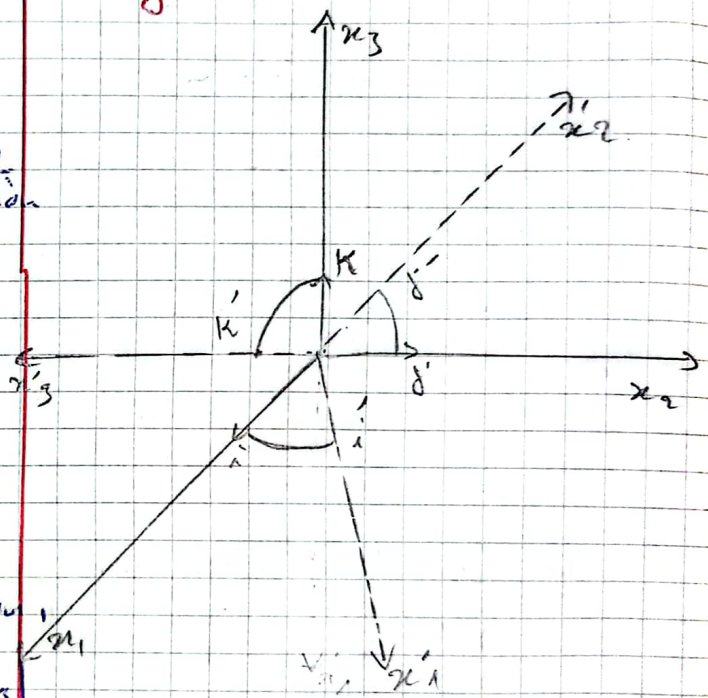
$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$. ($\sigma_1$ Vertical)

σ_2, σ_3 : horizontal

Pour MDR $\sigma_3 > \sigma_2 > \sigma_1$

les mouvements latéraux sont plus importants : tectoniques.

Rotation d'un système de coordonnées orthogonales.



Les composantes de tenseur de contrainte dépend du repère choisie

considérons 2 repères (e_1, e_2, e_3) et (e'_1, e'_2, e'_3) on passe de l'un à l'autre par une matrice de passage φ_{ij} /

$$e'_i = \varphi_{ij} \cdot e_j$$

et si de plus les repères sont orthonormés, cette matrice est orthogonale [c-à-dire $\varphi_{ij} \varphi_{ik} = \delta_{jk}$ si

Scanné avec CamScanner

Transposé

$\varphi \cdot \varphi^T = \varphi^T \cdot \varphi = 1$

$\varphi_{ij} \cdot \varphi_{il} = \delta_{jl}$

φ_{ij} est la matrice de rotation

$\cos(x'_i, x_j)$

pour les transformées :

Vecteur ordre 1

$d'_i = \varphi_{ip} a_p$

Matrice ordre 2

$a'_{ij} = \varphi_{ip} \varphi_{jq} a_{pq}$

$\varphi_{ij} = [\varphi_{jp}]$

$d'_{ij} = \varphi_{ip} \cdot a_{pq} \cdot \varphi_{pj}$.

Application :

Exc 1 Déterminez les invariants et les valeurs principales du tenseur de contraintes,

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}.$$

Exo2 pour l'état de contraintes donné ci dessous, déterminez les contraintes principales et leurs directions

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Trouvez ensuite les composantes du vecteur contrainte agissant sur le plan dont la normal est $\vec{n}(0,1,1)/\sqrt{2}$

Exercice 3

les composantes d'un tenseur d'ordre 2 dans un repère particulier sont :

$$T_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Déterminer les composantes de ce tenseur dans un nouveau repère resultat de la rotation de 60° du repère précédent (x_1, x_2, x_3) suivant l'axe x_3.

Application des essais dans les projet de construction souterraines.

1) Essais d'étude :
   - Essais insitu
   - Essais de laboratoires.

* Essais insitu : sont difficile parce que les condition de terrain
effet d'echelle : c'est la variation caractéristique par rapport à l'echel (origine)
* Discontinu : ne représente aucune discontinuité ;
* on fait un forage incliné parce que dans la plupart des cas la

Scanné avec CamScanner

roche intacte : n'est pas fracturé.
⇒ matrice rocheuse.

Les normes internationale
ISO, AFNOR, Eurocode
ISRM

* Société international des mécanique des roches (ISRM)

Les 03 essais sur la résistance de la roche :

- 1) la compression axiale.
- 2) la traction
- 3) la compression triaxiale.

I Comportement mécanique des roches

Les propriétés mécaniques des roches sont divisé en deux catégorie :

1) - les résistances a des sollicitation mécaniques : traction, compression simple et compression triaxiale définissant des seuils ou des critères de rupture.

2) - les déformabilités sous l'effet des sollicitation mécaniques « modules instantanés et différés »

$\vec{F} = (K) \cdot \vec{n}$
n dim de résistance

le comportement et les propriétés mécaniques des roche sont etudié à laboratoire à partire d'une échantion continu (roche intact)
la représentativité d'échantillon de laboratoire c'est-à-dire la aptitude de représenter les propriété du site dont ils sont extraits se heurte à plusieurs difficultés :

- presence de fracture
- hétérogénéité du massif
- variabilité des propriétés mécaniques au sien de massif
- effet d'echelle

A / Essais de base

Les essais de base mete en jeu 3 types de sollicitation :

1 : traction : traction indirecte ou essai Brésilien.

2 : Compression simple ou monoaxiale ou simple.

3) : compression Triaxiale « essais pique et déviatorique »

A - 1 : Essai de Compression simple



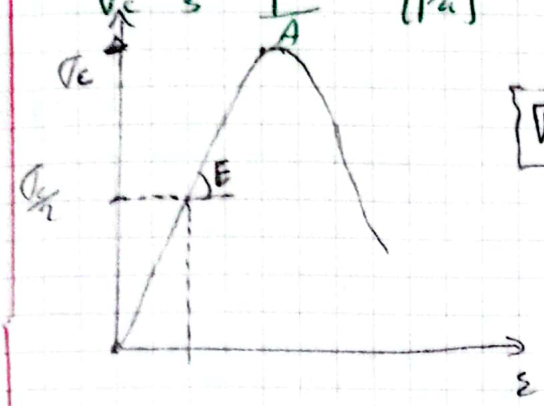
$\Phi \geq 55$ mm
H ou l'elancement $L/D = 2$

Scanné avec CamScanner

élancement $L/D = 2$; pour éviter le frettage.

- la résistance à la compression

$$\sigma_c = \frac{P}{A} \quad [Pa]$$

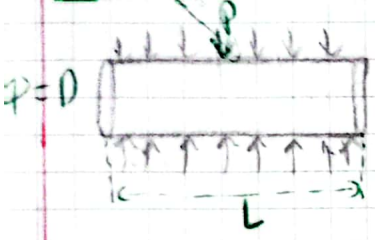


σ_c à rupt. permet de calculer E

$$\varepsilon = \frac{\Delta H}{H} = \frac{\Delta L}{L}$$

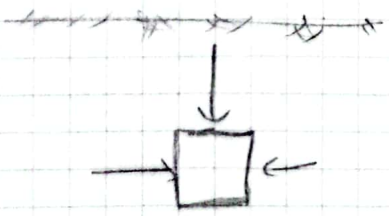
$\Delta H = H_i - H_f$

A - 2. Essais de traction indirecte ou Essai Brésilien :



$$\sigma_H = \frac{2P}{\pi D L} \quad [Pa]$$

A - 3. Essais triaxial



$\overline{\tau = \tau + \varepsilon}$ ⇒ propriétés mécaniques,

E : module d'élasticité (Module de Young)

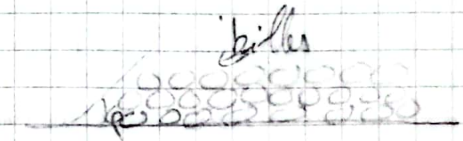
ν : coefficient de poisson $= \frac{\varepsilon_3}{\varepsilon_1}$;

ε_3 : Déformation transversale.

ε_1 : Déformation axiale.

différence entre un sol et une roche,

- la roche elle est cohésion (C) forme d'une unité.



- φ : angle de frottement interne.

- cohésion (C)
- angle de frottement interne φ

} paramètres intrinsèques

A.3. Essais triaxiale

l'essais de compression triaxiale est destiné à mesurer la résistance d'éprouvette cylindrique de roche. on détermine l'angle de frottement interne φ et la cohésion C

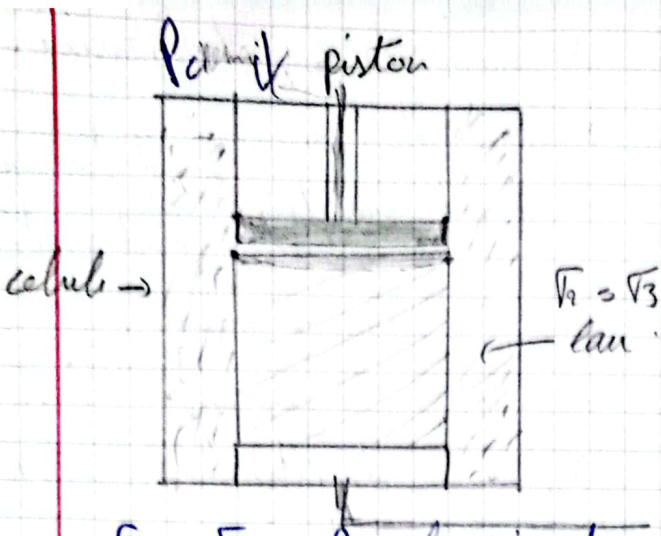
- élancement $L/D = 2$

Reconnaissance géotechnique.

Essais in situ
Essais de laboratoires
} ⇒ identification caractérisation

⇒ propriétés physicochimique.

Scanné avec CamScanner

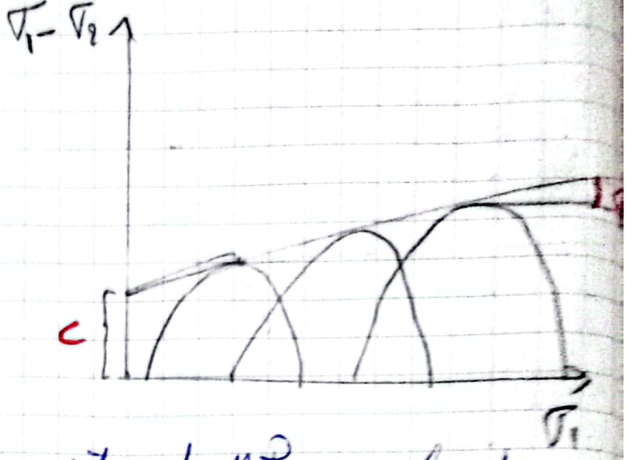


- $\sigma_2 = \sigma_3 = P_c$: la pression de confinement.
- L'éprouvette est placé dans une membrane étanche et souple. pour les roche tendre et plus rigide pour les roche dures.
- La charge axiale est transmise par un piston rigide de même diamètre que l'éprouvette.
- L'essai est conduit en imposant d'abord un chargement hydrostatique. $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = P_c$ puis la contrainte axiale est augmenté en respectant la consigne de vitesse de chargement jusqu'au la fin de l'essai.

L'exploitation des résultats

1) Un essai de compression triaxiale comprend une série d'essais réalisés sous différent de pression de confinement.
2) On peut déterminer l'enveloppe de résistance de contrainte axiale pour

définir les paramètres de résistance c et φ



* critère de Mohr coulomb.

$$\tau = \sigma \operatorname{tg} \varphi + c$$

(contrainte de cisaillement)

$\tau_1 = \sigma_1 \operatorname{tg} \varphi + c$

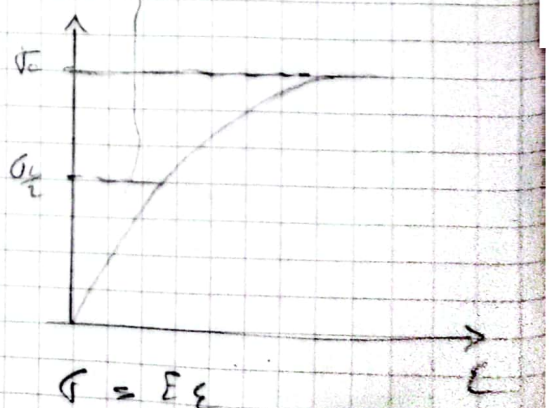
$\tau_2 = \sigma_2 \operatorname{tg} \varphi + c$

c et φ sont des paramètre intrinsèque.

Triaxiale ⇒ angle de frottement interne φ, cohésion c

traction

Compression: Module d'élasticité ou de Young E. coefficient de poisson ν.



$\sigma = E\varepsilon$,

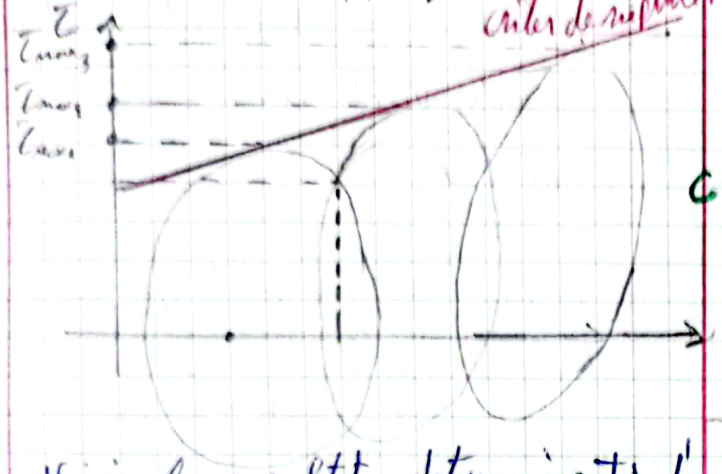
$\nu = \frac{\varepsilon_{transversal}}{\varepsilon_{longitudinal}}$

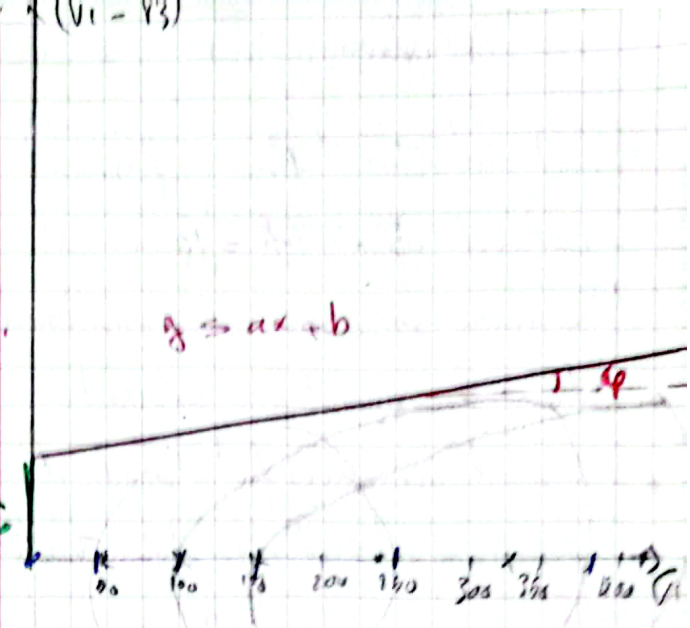
Scanné avec CamScanner

le cercle Mohr - coulomb.

Il permet de représenter l'état de contrainte d'un élément en 2D.

$\sigma_1 > \sigma_2$.





- Voici les résultats obtenus à partir d'un essai triaxiale sur un échantillon de roche.

Test	σ_3 (kPa)	$(\sigma_1 - \sigma_3)$ kPa
1	50	191
2	100	226
3	150	201

c et φ ?

Test 1; $\sigma_1 = 191 + 50 = 241$ kPa.

Test 2; $\sigma_1 = 326$ kPa.

Test 3; $\sigma_1 = 411$ kPa.

$\tau_n = \sigma_n \operatorname{tg} \varphi + c$

c et φ à partir d'un essai de cisaillement

(σ_1, τ_1) . (σ_2, τ_2) .

$\sigma = \frac{P}{A}$, $\tau = \frac{T}{A}$.

c et φ ?.

Application du critère de rupture Mohr coulomb.

$\tau_1 = \sigma_1 \operatorname{tg} \varphi + c$ ---- ①

$\tau_2 = \sigma_2 \operatorname{tg} \varphi + c$ ---- ②

① - ② $\Rightarrow \tau_1 - \tau_2 = \operatorname{tg} \varphi (\sigma_1 - \sigma_2)$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{|\tau_1 - \tau_2|}{|\sigma_1 - \sigma_2|}$$

on remplace dans ②

$c = \tau_1 - \sigma_1 \operatorname{tg} \varphi$.

Scanné avec CamScanner

Aplication :

soit un echantillon de forme cylindrique h = 10 cm, D = 5 cm soumise un essai de cisaillement dans les condition suivant :

- l'effort appliquer fait l'angle de 30° par rapport à vertical et P = 300 N
- l'effort fait l'angle de 45° par rapport à vertical et P = 400 N.

MDR : 2

Contenu de Module :

Chapitre I : Massifs rocheux et discontinuité.

Chapitre II : classification des massifs rocheux.

Essai de labo.

paramètres géométriques de discontinuité :

- orientation : → Direction, → pendage
- extension : (Projection stéréographique)

Scanné avec CamScanner